

Econometrics Analysis: Efficiency and Consistency of Grouped Estimators

Exercise 5.20

April 1, 2026

Jun-Gu Chen

Department of Information Management and Finance
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan
junguchen.mg14@nycu.edu.tw

Exercise 5.20

本題探討由 Professor I.M. Mean 提出的斜率估計量 $\hat{\beta}_{2,mean} = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}$ 。此估計量將樣本依 x 排序後分為前後兩半進行計算。

(a) Show that $\hat{\beta}_{2,mean}$ is unbiased

將模型 $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + e_i$ 代入估計量公式。兩組平均值之差可表示為：

$$\bar{y}_2 - \bar{y}_1 = \beta_2(\bar{x}_2 - \bar{x}_1) + (\bar{e}_2 - \bar{e}_1) \quad (1)$$

因此：

$$E[\hat{\beta}_{2,mean}|\mathbf{x}] = \beta_2 + E\left[\frac{\bar{e}_2 - \bar{e}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1} \middle| \mathbf{x}\right] = \beta_2 + \frac{E[\bar{e}_2] - E[\bar{e}_1]}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1} = \beta_2 \quad (2)$$

由於 $E[e_i] = 0$ ，故該估計量為 **不偏估計量**。

(b) Derive an expression for $var(\hat{\beta}_{2,mean}|\mathbf{x})$

由於 $\bar{e}_1$ 與 $\bar{e}_2$ 是獨立樣本的平均值且 $var(e_i) = \sigma^2$ ：

$$var(\bar{e}_2 - \bar{e}_1) = var(\bar{e}_2) + var(\bar{e}_1) = \frac{\sigma^2}{N/2} + \frac{\sigma^2}{N/2} = \frac{4\sigma^2}{N} \quad (3)$$

因此，條件方差為：

$$var(\hat{\beta}_{2,mean}|\mathbf{x}) = \frac{4\sigma^2}{N(\bar{x}_2 - \bar{x}_1)^2} \quad (4)$$

(c) Derive an expression for $var(\hat{\beta}_{2,mean})$

根據全變異公式， $var(\hat{\beta}_{2,mean}) = E[var(\hat{\beta}_{2,mean}|\mathbf{x})] + var(E[\hat{\beta}_{2,mean}|\mathbf{x}])$ 。由於第二項為 0：

$$var(\hat{\beta}_{2,mean}) = E \left[\frac{4\sigma^2}{N(\bar{x}_2 - \bar{x}_1)^2} \right] \quad (5)$$

(d) Consistency Condition

若要使 $\hat{\beta}_{2,mean}$ 具備一致性，其方差必須隨 $N \rightarrow \infty$ 趨近於 0。這要求 $(\bar{x}_2 - \bar{x}_1)^2$ 不能隨樣本增加而消失。只要 x 的分布使得前後兩半的平均值存在固定差異，該估計量即為一致。

(e) & (f) Simulation Results and Comparison

實驗設定 $\sigma^2 = 1000$ ， $x \sim U(0, 10)$ 。模擬結果如下表與圖示：

Table 1: Comparison of OLS and Grouped Mean Estimators

N	$var(b_2 \mathbf{x})$	$var(\hat{\beta}_{2,mean} \mathbf{x})$	$1/s_x^2$	$4/(\bar{x}_2 - \bar{x}_1)^2$
100	1.2436	1.6632	0.1244	0.1663
500	0.2440	0.3260	0.1220	0.1630
1000	0.1229	0.1656	0.1229	0.1656
5000	0.0241	0.0323	0.1207	0.1616

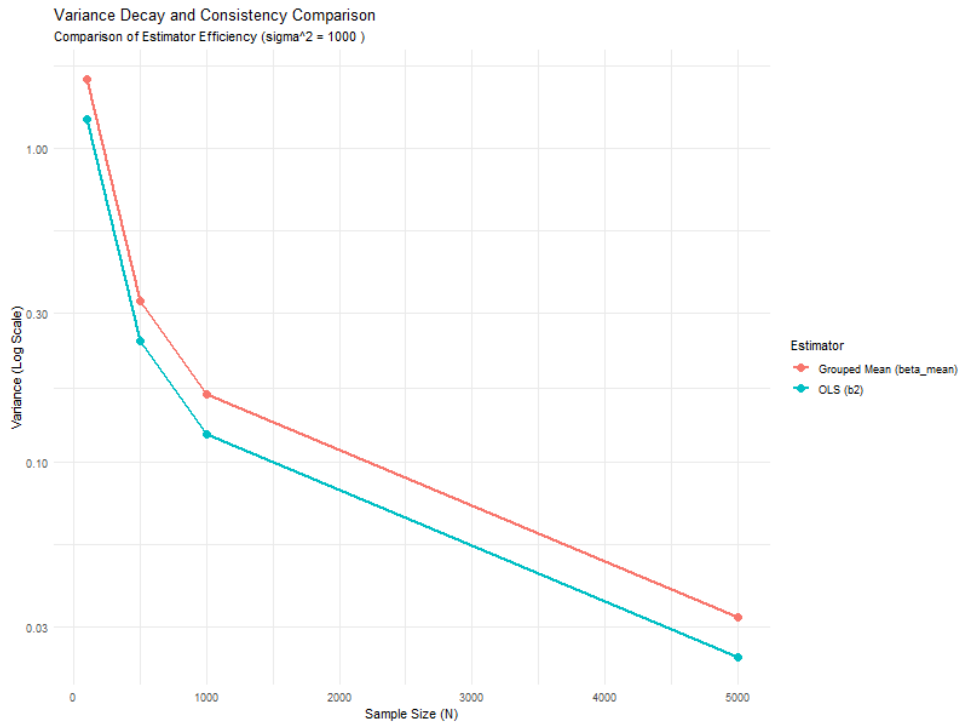


Figure 1: Variance decay of OLS vs Grouped Mean Estimator

結果解讀：在所有樣本數下， $\text{var}(b_2|\mathbf{x}) < \text{var}(\hat{\beta}_{2,mean}|\mathbf{x})$ 。這符合 Gauss-Markov 定理，即 OLS 是 **最佳線性不偏估計量**。然而，兩者的方差皆隨 N 增加而下降，顯示兩者皆具備一致性。

(g) Convergence to Theoretical Limits

對於 $U(0, 10)$ 分布， $\text{var}(x) = \frac{(10-0)^2}{12} = 8.333$ 。

- $E[s_x^2]^{-1} \approx 1/8.333 \approx 0.12$ 。
- 對於排序後的 $U(0, 10)$ ，前段平均趨於 2.5，後段趨於 7.5，故 $(\bar{x}_2 - \bar{x}_1) \rightarrow 5$ 。
- $E[4/(\bar{x}_2 - \bar{x}_1)^2] \rightarrow 4/5^2 = 0.16$ 。

模擬數據與上述理論極限吻合。

(h) Effect of Random Assignment

若 x 未經排序而是隨機分配，則 $E[\bar{x}_2 - \bar{x}_1] = 0$ 。在這種情況下，分母趨近於 0，導致估計量的方差 **不會收斂至零**。因此，若不排序，該估計量將 **不具備一致性**。